

Aufgabe 1

Laden Sie aus Moodle den in der ersten Vorlesung erstellten Datensatz mit den Ergebnissen der Umfrage zu Größe, Alter und Geschlecht der Vorlesungsteilnehmer und –teilnehmerinnen herunter und importieren Sie die CSV-Datei in JMP.

Achten Sie auf die Datentypen und die Skalen der einzelnen Datenspalten. Welche sind dies und warum wurden diese von JMP automatisch so gewählt?

Aufgabe 2

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die einzelnen erhobenen Merkmale. Lassen Sie sich dazu die Verteilung der Merkmale als Histogramm für jede Spalte erzeugen (*Analysieren → Verteilung*).

Selektieren Sie offensichtlich falsche Einträge (z. B. Texteingaben in Größe oder Alter) und löschen Sie den Inhalt der entsprechenden Zellen.

Verwenden Sie Das Werkzeug „Neu kodieren“ (*Spalten → Neu kodieren...*) um Einträge zu korrigieren (z. B. Eingabe Größe in Metern statt Zentimetern).

Aufgabe 3

Passen Sie für die einzelnen Spalten Datentyp und Skalentyp geeignet an (*Spalten → Spalteninfo...*). Welche Datentypen sind für die einzelnen Spalten geeignet? Welche Skalentypen?

Aufgabe 4

Lassen Sie sich nach der Anpassung der Daten- und Skalentypen nun nochmal die Verteilungen der Merkmale Geschlecht, Größe und Altern anzeigen. Wie und warum hat sich die Darstellung nun für die einzelnen Merkmale verändert?

Aufgabe 5

Markieren Sie in den Histogrammen für Größe und Alter unrealistische Werte und schließen Sie diese aus der Analyse aus (*Zeilen → Einschließen/Ausschließen*). Kontrollieren Sie die Anzahl der nun ausgeschlossenen Zeilen.

Lassen Sie nun sich die Histogramme neu anzeigen (*Rotes Dreieck → Wiederholen → Analyse wiederholen* oder *Rotes Dreieck → Wiederholen → Automatische Neuberechnung*). Wie verändert sich die Darstellung? Wie ändert sich das durchschnittliche Alter bzw. die durchschnittliche Größe?

Aufgabe 6

Wechseln Sie zurück auf die Tabelle und wählen (markieren) Sie die Spalte „Größe (in cm)“ aus. Starten Sie anschließend das Dienstprogramm zur Klassenbildung (*Spalten → Dienstprogramme → Formel für Klassenbildung erzeugen...*). Wählen Sie im folgenden Dialog unter dem roten Dreieck neben *Cutpoints* die Option „Mit Klassen gleicher Breite füllen...“ füllen aus und tragen Sie für *Offset* „0“ und für *Breite* „5“ ein. Übernehmen Sie die Einstellungen mit dem Button „Formelspalte erzeugen“.

In der Tabelle wurde nun die neue Formelspalte „Größe (in cm) mit Klassenbildung“ eingefügt. Markieren Sie die Spalte und wählen Sie im Menü Spalten den Eintrag „Formel“ aus (*Spalten → Formel...*). Was macht die angezeigte Formel? Sehen Sie sich auch die Eigenschaften der neuen Spalte an (*Spalten → Spalteninfo*). Welche neuen Einträge tauchen in den Spalteneigenschaften auf? Welchem Zweck dient die Eigenschaft „Wertbeschriftungen“?

Aufgabe 7

Erzeugen Sie nun eine „Zusammenfassung“ der aktuellen Tabelle. Wählen Sie dazu im Menü Tabellen den Eintrag „Zusammenfassung“ aus (*Tabellen → Zusammenfassung*). Tragen Sie im folgenden Dialog die Spalte „Größe (in cm) mit Klassenbildung“ in das Eingabefeld „Gruppe“ und als „Kenngröße N“ in das Eingabefeld „Kenngrößen“ ein. Bestätigen Sie die Eingaben mit dem Button „OK“.

Welche Informationen liefert die neu erstellte Tabelle? Was passiert in der Ursprungstabelle und/oder in den Histogrammen (falls noch geöffnet), wenn Sie eine der Zeilen der neuen Tabelle auswählen?

Aufgabe 8

Erstellen Sie in der Zusammenfassungstabelle eine neue Spalte (*Spalten → Neue Spalten...*). Geben Sie im folgenden Dialog als Spaltenname „relative Häufigkeit“ ein und Bestätigen Sie die Eingaben mit „OK“.

Wählen Sie nun die neue Spalte aus und definieren Sie eine Spaltenformel (*Spalten → Formel...*). Fügen Sie im Formeleditor die Spalte „N(Größe (in cm) mit Klassenbildung)“ ein und Klicken anschließend auf den Button „Dividieren“, so dass die Spalte im Zähler der Division auftaucht. Wählen Sie nun den Nenner der Division aus und fügen Sie aus dem linken Baum die Formel „Col Sum“ (*Statistisch → Col Sum*) ein. Verwenden Sie als Argument für die Formel „Col Sum“ ebenfalls die Spalte „N(Größe (in cm) mit Klassenbildung)“ und bestätigen Sie die Eingabe mit dem Button „OK“.

Welche Information enthält die neue Formelspalte?

Aufgabe 9

Markieren Sie die Spalte „relative Häufigkeit“, wechseln Sie in die Spalteninfo und stellen Sie das Format von „Bestes“ auf „Prozent“ mit 0 Nachkommastellen.

Erstellen Sie nun eine neue Grafik mit Hilfe des *Graph Builders* (*Graph → Graphik erstellen*). Ziehen Sie im folgenden Fenster die Spalte „Größe (in cm) mit Klassenbildung“ auf den Bereich für die X-Achse und anschließend die Spalte „relative Häufigkeit“ auf den Bereich für die Y-Achse. Wählen Sie anschließend als Diagrammtyp „Balken“ aus und ändern Sie die Eigenschaft „Beschriftung“ des Balkendiagramms von „Keine Beschriftung“ auf „Nach Wert beschriften“.

Vergleichen Sie das erzeugte Diagramm mit dem Histogramm für die Verteilung der Größe aus der Ursprungstabelle. Aktivieren Sie dazu im Diagramm in den Histogrammoptionen die Option „Prozentzahlen anzeigen“ (*Rotes Dreieck → Histogrammoptionen → Prozentzahlen anzeigen*).

Aufgabe 10

Laden Sie aus Moodle die Excel-Tabelle „statistic_id1825_koerpergroesse-nach-geschlecht-2006.xlsx“ herunter und öffnen Sie diese mit Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm.

Überprüfen Sie die Informationen zu dem Datensatz (Anzahl, Altersgruppe, Erhebungszeitraum). Ist der Datensatz mit unserem Datensatz aus der Vorlesung vergleichbar?

Kopieren Sie auf Tabellenblatt 2 („Daten“) den Inhalt der Zelle B4 in die Zelle B5. Markieren und kopieren Sie anschließend die Zellen im Bereich von B5 bis inklusive D15 in die Zwischenablage. Öffnen Sie anschließend in JMP eine neue Datentabelle (*Datei → Neu → Datentabelle*) und fügen Sie die kopierten Daten aus der Zwischenablage in die neue Datentabelle ein (*Bearbeiten → Mit Spaltennamen einfügen*).

Markieren Sie die Spalten „Männlich“ und „Weiblich“ und ersetzen Sie in den Dezimalzahlen den Punkt durch ein Komma (*Bearbeiten → Suchen → Suchen...*). Geben Sie dazu im Dialog unter „Suchen nach“ einen Punkt und unter „Ersetzen durch“ ein Komma ein. Aktivieren Sie außerdem die Option „Auf ausgewählte Spalten beschränken“. Bestätigen Sie die Eingaben mit „Alle ersetzen“. Schließen Sie nun den Dialog und passen anschließend die Daten- und Skalentypen für die beiden Spalten entsprechend an.

Verwenden Sie nun den *Graph Builder* um ein Balkendiagramm ähnlich zu dem zuvor erzeugten Balkendiagramm mit der Größenverteilung in der Vorlesung. Vergleichen Sie die Verteilungen. Sind diese ähnlich? Warum ist die Verteilung der Größen von Männern der Verteilung aus der Vorlesung ähnlicher? Welches Problem hat unsere Stichprobe? Ist diese repräsentativ für die Gesamtbevölkerung?